

Nom : Clément Gicquel
N° candidat : 02147241251
BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS

I

BTS SIO

Épreuve E6 - Administration des Systèmes et des Réseaux (option SISR)

Solution d'Infrastructures Systèmes et Réseaux (SISR)



Entreprise fictive – ALPHATECH

Session 2026

Portfolio: <https://gicquel-clement.vercel.app>

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(recto) Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux**

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 1
Nom, prénom : Gicquel Clément		N° candidat :
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☐	Date : / /
<i>Organisation support de la réalisation professionnelle</i> Alphatech est une PME spécialisée dans la distribution et le conseil en matériel informatique pour les entreprises, en pleine croissance sur le marché régional. L'entreprise, située à Rennes, a connu une augmentation significative de son personnel et de ses besoins en solutions informatiques performantes et sécurisées. Jusqu'à présent, Alphatech disposait d'une infrastructure simple, adaptée à une petite équipe, mais elle n'était plus suffisante pour répondre à la croissance des activités et aux exigences de sécurité. Face à ces nouveaux défis, l'entreprise a décidé de créer un service IT interne et de mettre en place une infrastructure réseau et serveur robuste, sécurisée et redondante, capable d'assurer la continuité opérationnelle. L'objectif principal est de fournir aux employés des outils fiables pour accomplir leurs missions efficacement, tout en garantissant aux clients des services stables et sans interruption.		
<i>Intitulé de la réalisation professionnelle :</i> Conception et déploiement d'une infrastructure réseau sécurisée avec segmentation VLAN, routage inter-VLAN et configuration du Spanning Tree Protocol (STP). <i>Description :</i> Dans le cadre de cette réalisation professionnelle, une infrastructure réseau redondante a été conçue et déployée afin d'améliorer la disponibilité et la résilience du réseau de l'entreprise. L'architecture repose sur deux routeurs configurés pour assurer la continuité de service en cas de défaillance de l'un d'entre eux. Trois commutateurs ont été déployés afin d'assurer la distribution et la segmentation du réseau. Les commutateurs sont interconnectés entre eux afin d'assurer la distribution du trafic et la redondance des liens. Le protocole Spanning Tree Protocol (STP) a été configuré afin d'éviter les boucles réseau tout en permettant l'existence de chemins redondants. Les priorités des commutateurs ont été ajustées afin de définir un root bridge central dans la topologie. La segmentation du réseau a été réalisée à l'aide de VLAN afin d'isoler les différents types de flux. Un routage inter-VLAN a ensuite été configuré sur les routeurs afin de permettre la communication entre les différents réseaux tout en conservant une organisation logique et sécurisée de l'infrastructure.		

Période de réalisation : 2024 – 2026 Lieu : Rennes - Campus

Modalité : ☒ X Seul(e) ☐ En équipe

Compétences travaillées

- ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
- ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
- ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)

La réalisation a été effectuée dans un environnement de laboratoire réseau simulant l'infrastructure d'une PME.

Ressources fournies :

- 3 commutateurs Cisco
- 2 routeurs Cisco
- 1 PC client
- 2 PC serveurs
- Accès à la console CLI via PuTTY
- Logiciel de simulation réseau et schéma d'architecture (Cisco Packet Tracer)
- Documentation technique des équipements

Résultats attendus :

- Mettre en place une infrastructure réseau fonctionnelle et segmentée
- Configurer plusieurs VLAN afin d'isoler les différents réseaux
- Mettre en place le routage inter-VLAN pour permettre la communication entre les VLAN
- Configurer le Spanning Tree Protocol afin d'éviter les boucles réseau
- Définir un root bridge afin d'optimiser la topologie du réseau
- Vérifier le bon fonctionnement du réseau par des tests de connectivité et de communication entre les postes.

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle Épreuve
E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

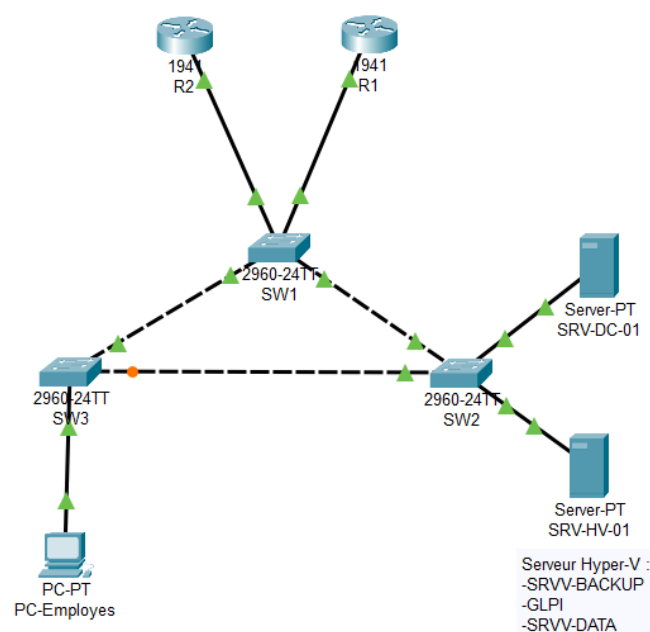
Site Porte-Folio : <https://gicquel-clement.vercel.app>

Mot de passe des différents serveurs et poste client :

- SRVV-DATA : Administrateur :BTSSio56
- GLPI : glpi :BTSSio56
- SRVV-BACKUP : Administrateur :BTSSio56
- SRV-DC-01 : Administrateur :BTSSio56
- PC-Employes : Administrateur :BTSSio56

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle Épreuve
E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)**

Schéma de description de la mise en place d'une infrastructure réseau :



Réalisation 1 :

1. Conception de l'infrastructure réseau

L'objectif de cette infrastructure est de mettre en place un réseau fiable, sécurisé et organisé afin de répondre aux besoins de communication des différents équipements tout en garantissant la disponibilité et la performance du réseau.

Pour atteindre cet objectif, plusieurs technologies réseau ont été mises en œuvre : la segmentation VLAN, le routage inter-VLAN et le protocole Spanning Tree, permettant d'assurer à la fois la sécurité, la communication et la redondance du réseau.

L'objectif est de mettre en place une infrastructure réseau segmentée et sécurisée permettant notamment :

- L'isolation des différents flux réseau
- La communication contrôlée entre les VLAN
- La redondance entre les commutateurs
- La prévention des boucles réseau

Architecture retenue

- 2 routeurs : routage inter-VLAN et passerelle réseau
- 3 commutateurs : distribution du réseau
- VLAN : segmentation logique du réseau
- STP : gestion des chemins redondants

Plan d'adressage

VLAN	Nom	Réseau
10	Administration	172.16.10.0/24
20	Serveurs	172.16.20.0/24
30	Utilisateurs	172.16.30.0/24

Chaque VLAN correspond à un sous-réseau distinct afin de séparer les différents types d'équipements.

2. Déploiement des VLAN

La mise en place de VLAN (Virtual Local Area Network) permet de segmenter le réseau en plusieurs sous-réseaux logiques afin d'isoler les flux et de mieux contrôler les communications entre les équipements.

Cette segmentation présente plusieurs avantages :

- d'améliorer la sécurité en isolant les différents types de trafic
- de réduire les domaines de broadcast

- de faciliter l'administration du réseau

Création des VLAN sur les commutateurs.

```
Switch(config)# vlan 10  
Switch(config-vlan)# name ADMIN
```

```
Switch(config)# vlan 20  
Switch(config-vlan)# name SERVERS
```

```
Switch(config)# vlan 30  
Switch(config-vlan)# name USERS
```

Attribution des ports :

```
SW3(config)# interface fa0/1-46  
SW3(config-if)# switchport mode access  
SW3(config-if)# switchport access vlan 30
```

3. Configuration des liens trunk

La configuration des liens trunk permet d'assurer le transport de plusieurs VLAN entre les commutateurs.

```
SW3(config)# interface gi0/1  
SW3(config-if)# switchport mode trunk  
SW3(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30
```

```
interface GigabitEthernet0/1  
  switchport access vlan 10  
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30  
  switchport mode access  
!  
interface GigabitEthernet0/2  
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30  
  switchport mode trunk  
!  
interface GigabitEthernet0/3  
  switchport access vlan 10  
  switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30  
  switchport trunk native vlan 10  
  switchport mode trunk  
!  
interface GigabitEthernet0/4  
  switchport trunk allowed vlan 1,10,20,30  
  switchport mode trunk
```

4. Mise en place du routage inter-VLAN

Le routage inter-VLAN permet d'assurer la communication entre les différents VLAN tout en maintenant une séparation logique des réseaux.

Sans ce mécanisme, les équipements appartenant à des VLAN différents ne pourraient pas communiquer entre

eux. Le routeur joue alors le rôle de passerelle en assurant le routage des paquets entre les différents réseaux.

Configuration sur le routeur.

```
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10
R1(config-subif)# ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
```

```
R1(config)# interface g0/0.20
R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20
R1(config-subif)# ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
```

Bridge ID	Priority	32778	(priority 32768 sys-id-ext 10)
	Address	ac4a.5633.2780	
	Hello Time	2 sec	Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
	Aging Time	300 sec	

Interface	Role	Sts	Cost	Prio.	Nbr	Type
-----	----	---	-----	-----	-----	-----
Gi0/3	Desg	BKN*4		128.51	P2p	*PVID_Inc
Gi0/4	Desg	FWD 4		128.52	P2p	

```
interface GigabitEthernet0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.20.210
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
 standby 10 ip 172.16.10.254
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
!
interface GigabitEthernet0/1.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.20.210
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
 standby 20 ip 172.16.20.254
 standby 20 priority 110
 standby 20 preempt
!
interface GigabitEthernet0/1.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 172.16.30.1 255.255.255.0
 ip helper-address 172.16.20.210
 ip nat inside
 ip virtual-reassembly in
 standby 30 ip 172.16.30.254
 standby 30 priority 110
 standby 30 preempt
```

5. Configuration du STP

Dans une infrastructure comportant plusieurs commutateurs interconnectés, des boucles réseau peuvent apparaître.

Ces boucles peuvent provoquer des tempêtes de broadcast et saturer l'infrastructure.

Le protocole Spanning Tree Protocol (STP) permet d'éviter les boucles réseau en désactivant automatiquement certains liens redondants tout en conservant des chemins alternatifs.

Activation du protocole STP

```
SW1(config)# spanning-tree mode pvst
```

```
SW1# show spanning-tree
```

Cette commande permet de vérifier le root bridge ainsi que l'état des ports (forwarding, blocking).

Définir le root bridge (switch central)

```
SW1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 32768
```

```
SW1(config)# spanning-tree vlan 20 priority 32768
```

6. Vérification du fonctionnement

```
VLAN0020
Spanning tree enabled protocol rstp
Root ID    Priority    32768
           Address    ac4a.5633.2780
           This bridge is the root
           Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
```

Afin de valider le bon fonctionnement de l'infrastructure, plusieurs vérifications ont été réalisées :

- contrôle des VLAN avec la commande show vlan brief
- vérification du routage avec show ip route
- analyse du Spanning Tree avec show spanning-tree
- tests de connectivité entre les VLAN à l'aide de la commande ping

Ces vérifications ont permis de confirmer la bonne communication entre les équipements ainsi que l'absence de boucle réseau.

7. Conclusion

La mise en place de cette infrastructure réseau a permis de concevoir un réseau structuré, fiable et sécurisé répondant aux besoins de l'organisation.

La segmentation du réseau à l'aide de VLAN permet d'isoler les différents flux et d'améliorer l'organisation ainsi que la sécurité du réseau. La configuration du routage inter-VLAN permet quant à elle d'assurer la communication entre les différents réseaux tout en conservant cette segmentation logique.

La mise en œuvre du protocole Spanning Tree Protocol (STP) permet d'éviter les boucles réseau tout en conservant des chemins redondants entre les commutateurs, garantissant ainsi une meilleure disponibilité de l'infrastructure.

Les tests réalisés ont permis de valider le bon fonctionnement de l'architecture, notamment la communication entre les VLAN, le routage inter-VLAN ainsi que la gestion de la redondance par le protocole

**ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
(recto) Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux**

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE		N° réalisation : 2
Nom, prénom : Gicquel Clément		N° candidat :
Épreuve ponctuelle ☐	Contrôle en cours de formation ☐	Date : / /
<i>Organisation support de la réalisation professionnelle</i> Alphatech est une PME spécialisée dans la distribution et le conseil en matériel informatique pour les entreprises, en pleine croissance sur le marché régional. L'entreprise, située à Rennes, a connu une augmentation significative de son personnel et de ses besoins en solutions informatiques performantes et sécurisées. Jusqu'à présent, Alphatech disposait d'une infrastructure simple, adaptée à une petite équipe, mais elle n'était plus suffisante pour répondre à la croissance des activités et aux exigences de sécurité. Face à ces nouveaux défis, l'entreprise a décidé de créer un service IT interne et de mettre en place une infrastructure réseau et serveur robuste, sécurisée et redondante, capable d'assurer la continuité opérationnelle. L'objectif principal est de fournir aux employés des outils fiables pour accomplir leurs missions efficacement, tout en garantissant aux clients des services stables et sans interruption.		
<i>Intitulé de la réalisation professionnelle :</i> Déploiement d'une machine virtuelle dans un environnement de virtualisation Hyper-V. <i>Description :</i> Dans le cadre de cette réalisation professionnelle, une machine virtuelle a été créée et configurée au sein d'un environnement de virtualisation utilisant la technologie Hyper-V. La virtualisation permet d'exécuter plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine physique tout en optimisant l'utilisation des ressources et en facilitant le déploiement de nouvelles machines. Avant la création de la machine virtuelle un commutateur virtuel de type externe a été configuré afin de permettre aux machines virtuelles d'accéder au réseau physique. Un serveur Hyper-V a ensuite été utilisé afin d'héberger une machine virtuelle destinée à simuler un serveur d'entreprise. Lors de la création de la machine virtuelle, plusieurs paramètres ont été définis tels que la quantité de mémoire, le nombre de processeurs virtuels, l'espace de stockage ainsi que la connexion réseau via le commutateur virtuel précédemment configuré. Une fois la machine virtuelle créée, le système d'exploitation a été installé et configuré afin de permettre son intégration dans l'infrastructure réseau.		

Période de réalisation : 2024 – 2026 Lieu : Rennes - Campus

Modalité : ☒ X Seul(e) ☐ En équipe

Compétences travaillées

- ☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau
- ☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
- ☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation¹ (ressources fournies, résultats attendus)

La réalisation a été effectuée dans un environnement de laboratoire simulant une infrastructure d'entreprise.

Ressources fournies :

- serveur hôte avec Hyper-V
- image ISO du système d'exploitation
- environnement réseau virtualisé
- console d'administration Hyper-V

Résultats attendus :

- créer une machine virtuelle
- configurer les ressources (CPU, RAM, stockage)
- connecter la machine virtuelle au réseau via un switch virtuel
- installer le système d'exploitation
- vérifier le bon fonctionnement et la connectivité réseau

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

Modalités d'accès aux productions³ et à leur documentation⁴

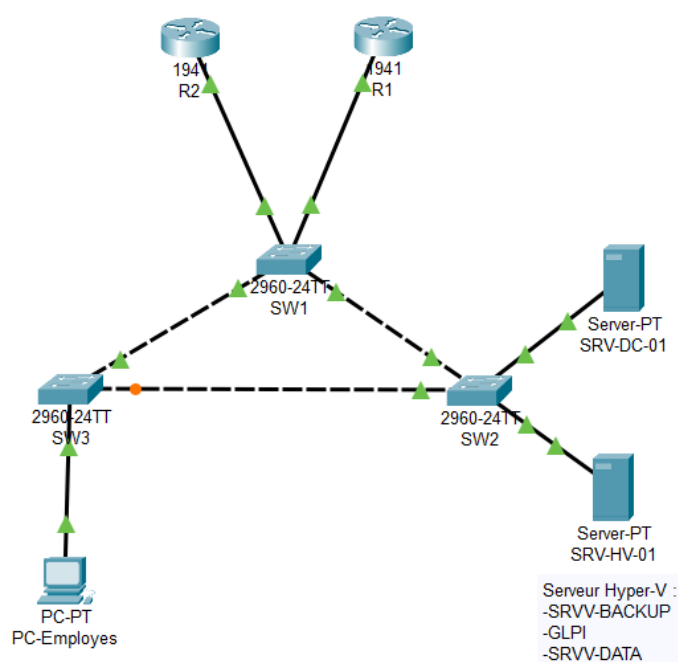
Site Porte-Folio : <https://gicquel-clement.vercel.app>

Mot de passe des différents serveurs et poste client :

- SRVV-DATA : Administrateur :BTSSio56
- GLPI : glpi :BTSSio56
- SRVV-BACKUP : Administrateur :BTSSio56
- SRV-DC-01 : Administrateur :BTSSio56
- PC-Employes : Administrateur :BTSSio56

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle
Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

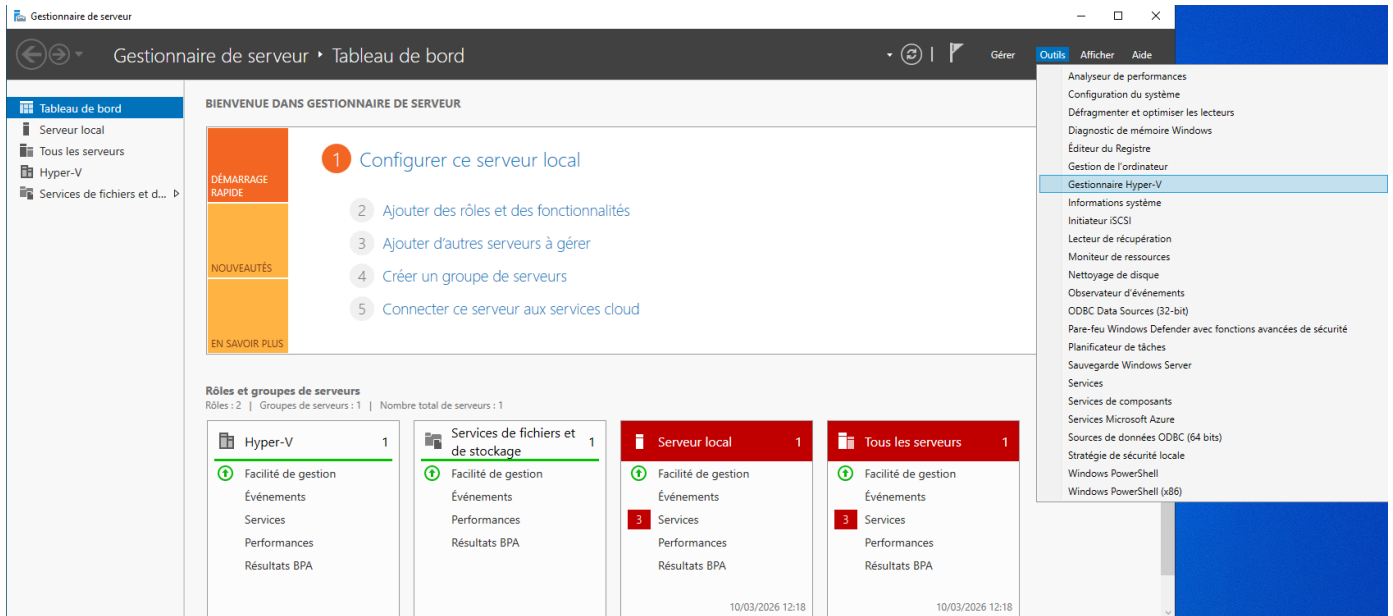
Schéma de description de la mise en place d'une infrastructure réseau :



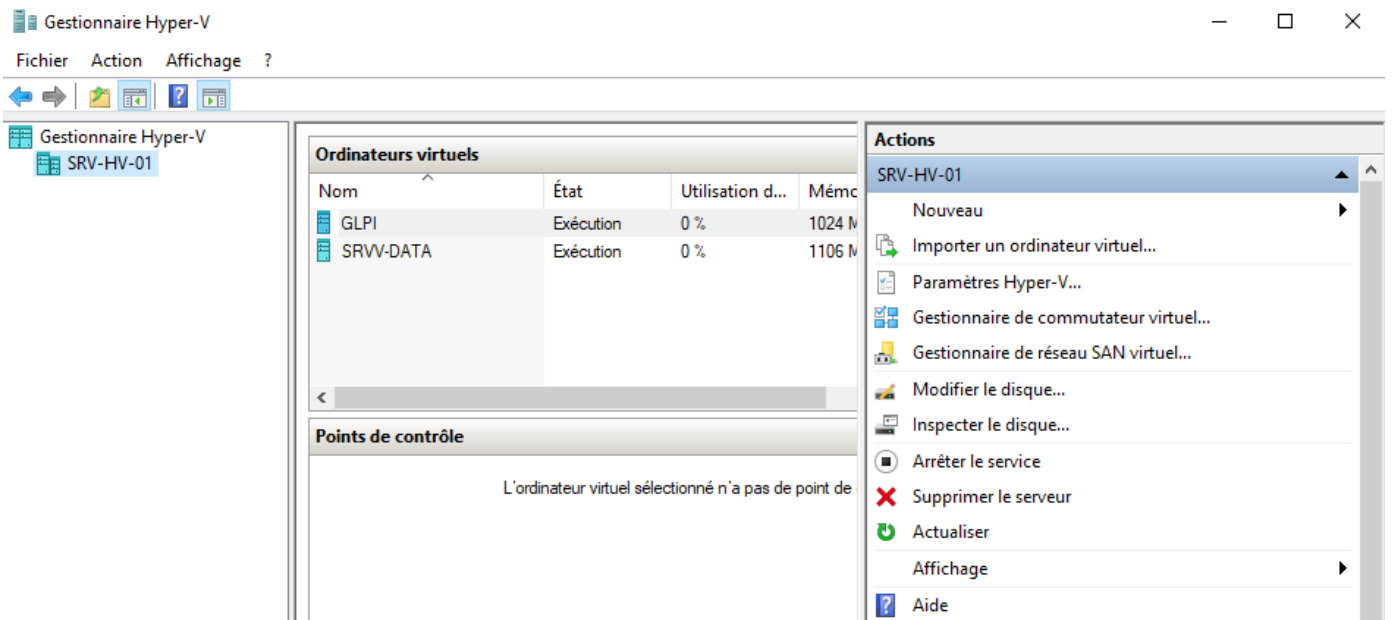
Réalisation 2 :

1. Création du commutateur virtuel

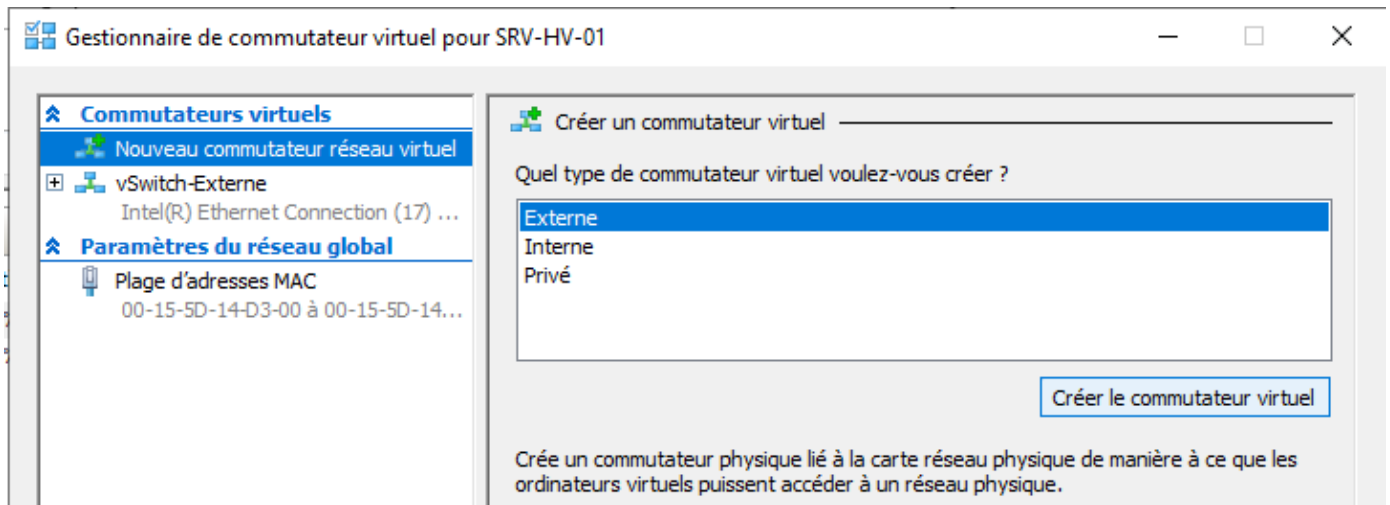
- Ouvrir Gestionnaire Hyper-V.



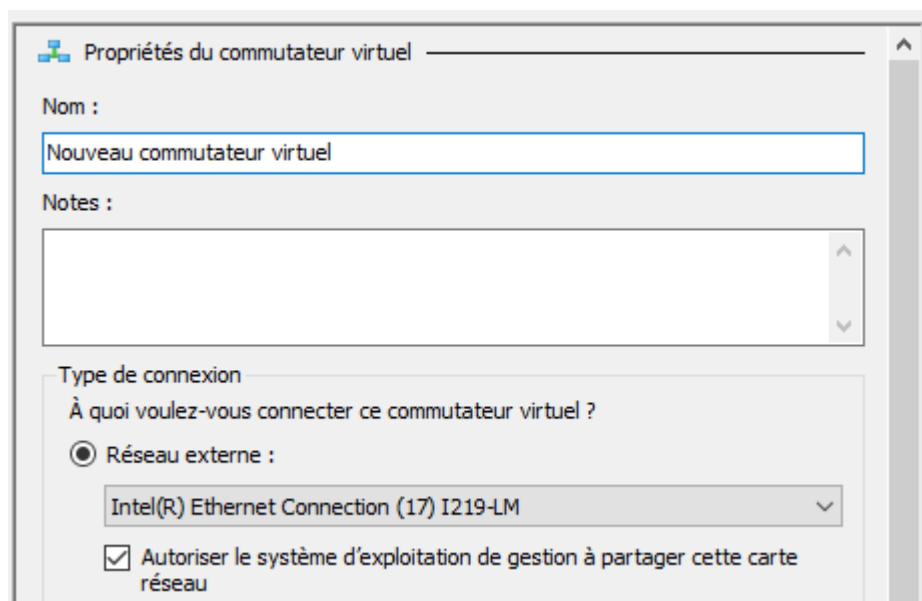
- Dans le panneau de droite, cliquer sur Gestionnaire de commutateurs virtuels.



- Choisir Nouveau commutateur virtuel → Externe.



- Sélectionner la carte réseau physique de l'hôte.

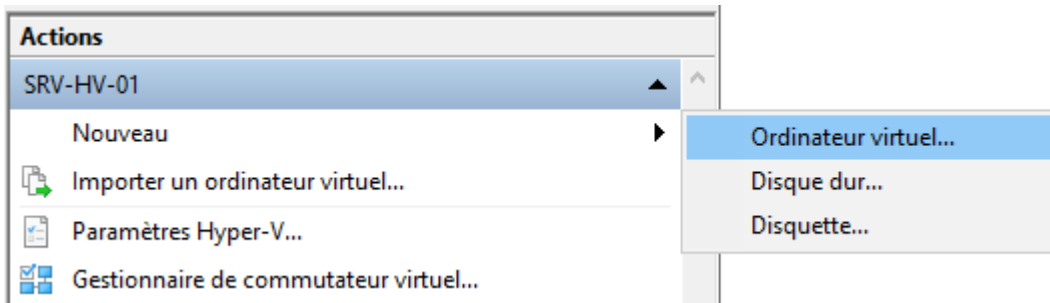


Donner un nom au commutateur puis cliquer sur Appliquer / OK.

Le commutateur virtuel permettra aux machines virtuelles d'accéder au réseau.

2. Création de la machine virtuelle

- Dans **Gestionnaire Hyper-V**, cliquer sur **Nouvelle → Machine virtuelle**.



- Donner un **nom** à la machine virtuelle.

Assistant Nouvel ordinateur virtuel

Spécifier le nom et l'emplacement

Avant de commencer
Spécifier le nom et l'emplacement
Spécifier la génération
Affecter la mémoire
Configurer la mise en réseau
Connecter un disque dur virtuel
Options d'installation
Résumé

Choisissez un nom et un emplacement pour cet ordinateur virtuel.

Le nom est affiché dans le Gestionnaire Hyper-V. Nous vous recommandons d'utiliser un nom qui vous permettra d'identifier facilement cet ordinateur virtuel, tel que le nom de la charge de travail ou du système d'exploitation invité.

Nom :

Vous pouvez créer un dossier ou utiliser un dossier existant pour stocker l'ordinateur virtuel. Si vous ne sélectionnez pas de dossier, l'ordinateur virtuel est stocké dans le dossier par défaut configuré pour ce serveur.

☐ Stocker l'ordinateur virtuel à un autre emplacement

Emplacement : Parcourir...

Si vous envisagez de créer des points de contrôle de cet ordinateur virtuel, choisissez un emplacement avec un espace libre suffisant. Les points de contrôle incluent les données des ordinateurs virtuels et peuvent nécessiter un espace considérable.

< Précédent

Suivant >

Terminer

Annuler

- Choisir la **génération 2**.

☒ Génération 2

Cette génération d'ordinateurs virtuels prend en charge des fonctionnalités de virtualisation plus récentes. Dotée d'un microprogramme UEFI, elle nécessite la prise en charge d'un système d'exploitation invité 64 bits.

Une fois l'ordinateur virtuel créé, vous ne pouvez plus modifier sa génération.

- Définir la **mémoire vive** attribuée.

Spécifiez la quantité de mémoire à allouer à cet ordinateur virtuel. Vous pouvez spécifier une quantité comprise entre 32 Mo et 251658240 Mo. Pour améliorer les performances, spécifiez davantage que la quantité minimale recommandée pour le système d'exploitation.

Mémoire de démarrage : Mo

☐ Utiliser la mémoire dynamique pour cet ordinateur virtuel.

i Pour déterminer la quantité de mémoire à attribuer à un ordinateur virtuel, tenez compte de la façon dont vous envisagez d'utiliser l'ordinateur virtuel et du système d'exploitation qu'il exécutera.

- Sélectionner le **commutateur virtuel créé précédemment** pour la connexion réseau.

Chaque nouvel ordinateur virtuel inclut une carte réseau. Vous pouvez configurer celle-ci de façon à utiliser un commutateur virtuel ou la laisser déconnectée.

Connexion :

- Créer un **disque dur virtuel (VHDX)** et définir sa taille.

Un ordinateur virtuel requiert un espace de stockage pour l'installation d'un système d'exploitation. Vous pouvez spécifier le stockage dès maintenant ou le configurer ultérieurement en modifiant les propriétés de l'ordinateur virtuel.

☒ Créer un disque dur virtuel

Utilisez cette option pour créer un disque dur virtuel de taille dynamique (VHDX).

Nom :

Emplacement :

Taille : Go (Maximum : 64 To)

- Sélectionner l'**image ISO du système d'exploitation** à installer.

Vous pouvez installer un système d'exploitation maintenant si vous avez accès au média d'installation, ou vous pouvez l'installer ultérieurement.

☐ Installer un système d'exploitation ultérieurement

☒ Installer un système d'exploitation à partir d'un fichier image de démarrage

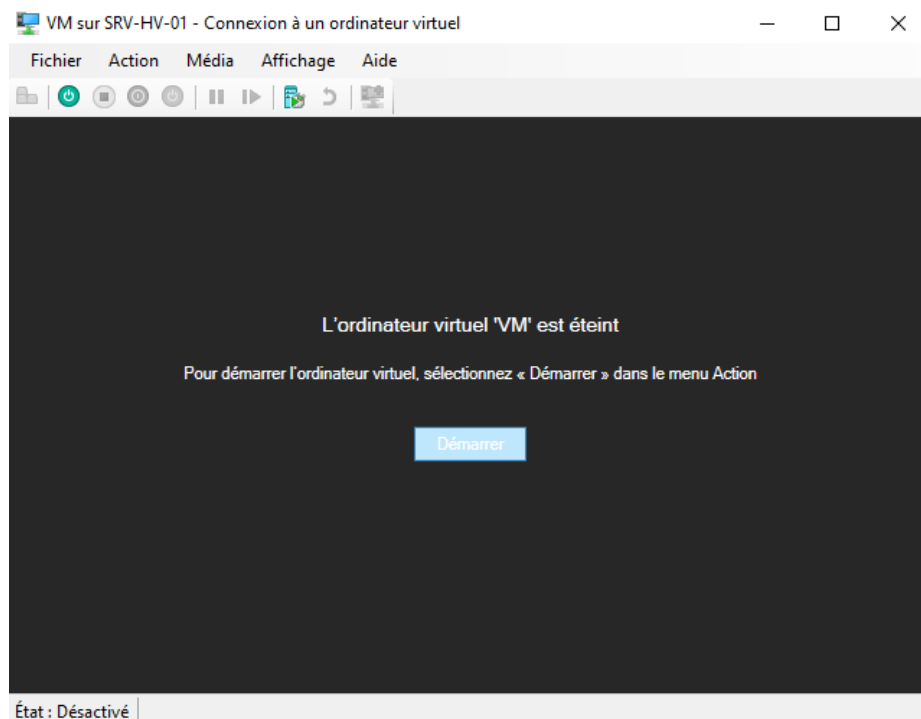
Média

Fichier image (.iso) :

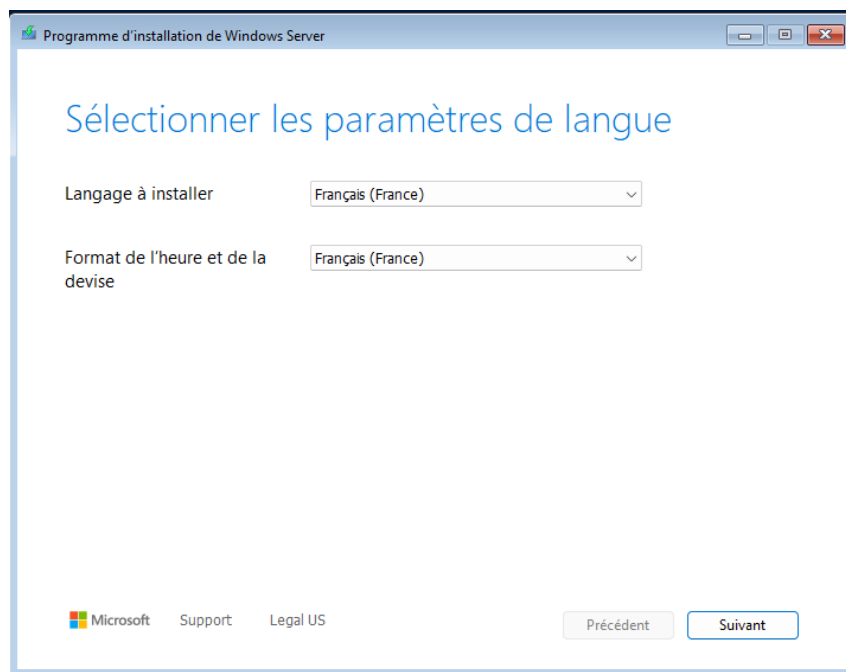
☐ Installer un système d'exploitation à partir d'un serveur d'installation réseau

3. Installation du système d'exploitation

- Démarrer la **machine virtuelle**.



- Suivre les étapes d'installation du système d'exploitation.



Sélectionner une image

Sélectionnez l'image à installer.

Système d'exploitation :

Windows Server 2025 Standard

Windows Server 2025 Standard (expérience utilisateur)

Windows Server 2025 Datacenter

Windows Server 2025 Datacenter (expérience utilisateur)

Cette option installe l'environnement graphique Windows complet, qui utilise de l'espace disque supplémentaire. Il peut être utile si vous souhaitez utiliser le bureau Windows ou une application qui en a besoin.

- Configurer les paramètres réseau et vérifier l'attribution d'une adresse IP.

← Paramètres

🏠 alphatech.local

Définir comme connexion limitée

☐

Désactivé

[Définir une limite de données permettant de contrôler la consommation des données sur ce réseau](#)

Paramètres IP

Attribution d'adresse IP :

Manuel

Adresse IPv4 :

172.16.20.213

Masque IPv4:

255.255.0.0

Passerelle IPv4 :

172.16.20.1

Modifier

Paramètres du DNS

Attribution du serveur DNS :

Manuel

Serveurs DNS IPv4 :

172.16.20.210 (non chiffré)

Modifier

4. Vérification du fonctionnement

- Vérifier que la machine virtuelle **démarre correctement**.
- Tester la **connectivité réseau** avec une commande ping.

```
C:\Users\Administrateur>ping google.fr

Envoi d'une requête 'ping' sur google.fr [142.251.142.3] avec 32 octets de données :
Réponse de 142.251.142.3 : octets=32 temps=10 ms TTL=117
Réponse de 142.251.142.3 : octets=32 temps=11 ms TTL=117
Réponse de 142.251.142.3 : octets=32 temps=11 ms TTL=117
Réponse de 142.251.142.3 : octets=32 temps=11 ms TTL=117

Statistiques Ping pour 142.251.142.3:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 10ms, Maximum = 11ms, Moyenne = 10ms
```

- Confirmer que la VM **communique avec le reste du réseau** via le commutateur virtuel.

```
C:\Users\Administrateur>ping srv-dc-01

Envoi d'une requête 'ping' sur srv-dc-01.taild29b0c.ts.net. [100.114.251.103] avec 32 octets de données :
Réponse de 100.114.251.103 : octets=32 temps=53 ms TTL=128
Réponse de 100.114.251.103 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 100.114.251.103 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 100.114.251.103 : octets=32 temps=392 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 100.114.251.103:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 2ms, Maximum = 392ms, Moyenne = 112ms
```

5. Conclusion

La mise en place de cette machine virtuelle dans l'environnement Hyper-V a permis de simuler un serveur au sein d'une infrastructure virtualisée tout en optimisant l'utilisation des ressources matérielles du serveur hôte.

La création du commutateur virtuel et la configuration de la machine virtuelle ont permis d'assurer son intégration au réseau et de vérifier son bon fonctionnement grâce aux différents tests réalisés.